



Protokoll zur Erforschung der Mendelschen Regeln

Name: Max Mustermann Klasse: 12a Datum: 04.02.2026

1. Lernziele

Du untersuchst mit einer Kreuzungs-Simulation die drei Mendelschen Regeln. Du vergleichst Erwartungswerte (Punnett-Quadrat) mit Beobachtungen (Simulation) und formulierst Regeln in eigenen Worten.

2. Begriffe

Begriff	Bedeutung / Beispiel
Genotyp	Allel-Kombination (z.B. Yy)
Phänotyp	sichtbare Ausprägung (z.B. gelb)
dominant	setzt sich im heterozygoten Zustand durch
rezessiv	sichtbar nur bei homozygot rezessiv
homozygot	zwei gleiche Allele (YY oder yy)
heterozygot	zwei verschiedene Allele (Yy)
Gameten / Keimzellen	enthalten je ein Allel pro Gen

3. Arbeit mit der Simulation

- 1) Wähle den Kreuzungstyp (Monohybrid oder Dihybrid) und das/die Merkmal(e).
- 2) Stelle die Eltern-Genotypen über die Filter ein (z.B. YY und yy).
- 3) Klicke Punnett erzeugen und notiere die erwarteten Genotyp- und Phänotyp-Verhältnisse.
- 4) Lege die Zahl der Nachkommen (n) fest und klicke Simulieren.
- 5) Vergleiche erwartete und beobachtete Verteilungen. Füge bei Bedarf Messreihen ins Laborjournal hinzu.
- 6) Optional: Nutze den integrierten PDF-Export der Simulation für deine Dokumentation.

Beispiel (Punnett-Quadrat)

Das Punnett-Quadrat zeigt die theoretisch erwarteten Kombinationen der Keimzellen. Es hilft dir, erwartete Genotyp- und Phänotyp-Verhältnisse vor einer Simulation zu bestimmen.

		E2	
		Y	y
E1	Y	YY	Yy
	y	Yy	yy

Erklärung zum Punnett-Quadrat:

- Aus jedem Eltern-Genotyp werden die möglichen Keimzellen abgeleitet (je Keimzelle ein Allel pro Gen).
- Die Keimzellen von E1 stehen links, die von E2 oben.
- In jedem Feld wird eine Kombination gebildet → das ist ein möglicher Genotyp der Nachkommen.
- Zähle die Felder aus, um das erwartete Genotyp- und Phänotyp-Verhältnis zu erhalten.



4. Experiment A – 1. Mendelsche Regel (Uniformitätsregel)

Auftrag: Kreuze zwei reinerbige Eltern, die sich in einem Merkmal unterscheiden (z.B. YY x yy). Untersuche die F1-Generation.

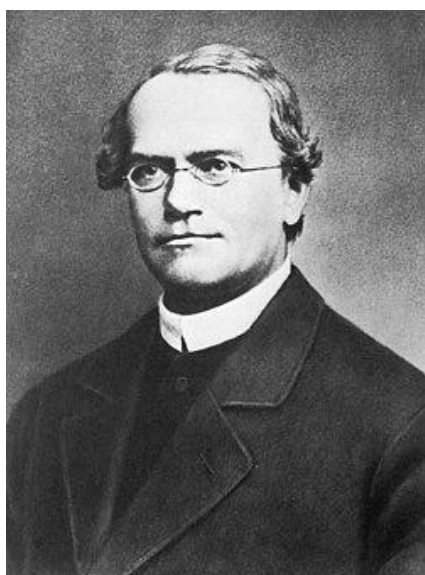
Elter 1 (Genotyp)	Elter 2 (Genotyp)	Merkmal	F1 – erwarteter Phänotyp	F1 – erwarteter Genotyp
YY	yy	Samenfarbe (Y/y)	Gelb	100% Yy

Durchführung: Simuliere F1 mit n = 50 und n = 200.

n	Beobachtete Phänotypen (Anzahl / Anteil)	Beobachtete Genotypen (Anzahl / Anteil)	Kurzfazit
50	50 Gelb (100%)	50 Yy (100%)	F1 vollständig uniform.
200	200 Gelb (100%)	200 Yy (100%)	Bestätigt die Uniformität.

Formuliere die 1. Mendelsche Regel in eigenen Worten:

1. Uniformitätsregel: Kreuzt man zwei reinerbige Eltern, die sich in einem Merkmal unterscheiden, sind alle Nachkommen der F1-Generation untereinander gleich (uniform). Bei vollständiger Dominanz zeigen alle F1 den dominanten Phänotyp (hier: gelb) und sind genotypisch heterozygot (Yy).



Gregor Johann Mendel





5. Experiment B – 2. Mendelsche Regel (Spaltungsregel)

Auftrag: Kreuze die F1 untereinander (nutze die F1 aus Experiment A; typischerweise heterozygot, z.B. $Yy \times Yy$) und untersuche die F2-Generation. Vergleiche Erwartung (Punnett) mit Beobachtung (Simulation).

Kreuzung (F1 x F1)	Erwartetes Phänotyp-Verhältnis	Erwartetes Genotyp-Verhältnis
$Yy \times Yy$	3 Gelb : 1 Grün	1 YY : 2 Yy : 1 yy

Durchführung: Simuliere F2 mit $n = 50$, $n = 200$ und $n = 1000$.

n	Beobachtete Phänotypen (Anzahl)	Beobachtete Genotypen (Anzahl)	Abweichung zur Erwartung (kurz)
50	39 Gelb, 11 Grün	13 YY, 26 Yy, 11 yy	nahe 3:1 / 1:2:1
200	152 Gelb, 48 Grün	52 YY, 100 Yy, 48 yy	sehr nah an Erwartung
1000	748 Gelb, 252 Grün	248 YY, 500 Yy, 252 yy	Abweichung gering

Erklärung: Warum werden die Ergebnisse bei größerem n meist näher an der Erwartung?

Bei kleinen Stichproben treten stärkere Zufallsschwankungen auf. Mit größerem n gleichen sich Zufallsfehler aus (Gesetz der großen Zahlen), deshalb nähert sich das beobachtete Verhältnis dem Erwartungswert.

Formuliere die 2. Mendelsche Regel in eigenen Worten:

2. Spaltungsregel: Kreuzt man die heterozygoten F1-Individuen ($Yy \times Yy$), spalten die Merkmalsausprägungen in der F2 in festen Verhältnissen auf: Phänotyp 3:1 (dominant:rezessiv), Genotyp 1:2:1 (YY:Yy:yy).



6. Experiment C – 3. Mendelsche Regel (Unabhängigkeitsregel)

Auftrag: Untersuche eine dihybride Kreuzung (zwei Merkmale). Wähle zwei Merkmale in der Simulation und arbeite zunächst mit reinerbigen Eltern, dann mit F1 x F1.

Elter 1 (Genotyp)	Elter 2 (Genotyp)	Merkmal 1	Merkmal 2	Erwartung F1 (kurz)
YYRR	yyrr	Samenfarbe (Y/y)	Samenform (R/r)	F1: 100% YyRr → Gelb & Rund

F2 (F1 x F1): Erzeuge das Punnett-Quadrat und notiere das erwartete Phänotyp-Verhältnis.

Kreuzung (F1 x F1)	Erwartetes Phänotyp-Verhältnis	Hinweis / Besonderheiten
YyRr x YyRr	9 Gelb&Rund : 3 Gelb&Runzlig 3 Grün&Rund : 1 Grün&Runzlig	Merkmale werden unabhängig verteilt.

Durchführung: Simuliere F2 mit n = 200 und n = 1000.

n	Beobachtete Phänotypen (Anzahl)	Abweichung zur Erwartung (kurz)
200	Gelb&Rund 113; Gelb&Runzlig 37; Grün&Rund 38; Grün&Runzlig 12	nahe 9:3:3:1
1000	Gelb&Rund 566; Gelb&Runzlig 184; Grün&Rund 188; Grün&Runzlig 62	sehr nah an 9:3:3:1

Formuliere die 3. Mendelsche Regel in eigenen Worten:

3. Unabhängigkeitsregel: Bei der Vererbung von zwei Merkmalen werden die Allele unabhängig voneinander auf die Keimzellen verteilt (bei ungekoppelten Genen). Bei YyRr x YyRr ergibt sich in der F2 das typische Phänotypverhältnis 9:3:3:1.
